Feuille n°2

Exercice 1. Soient E, F, G trois ensembles non vides, avec G contenant au moins deux éléments. On dit que $f : E \longrightarrow F$ est un

- *monomorphisme* lorsque pour toutes applications $g_0, g_1 : G \longrightarrow E$, si $f \circ g_0 = f \circ g_1$ alors $g_0 = g_1$,
- *épimorphisme* lorsque pour toutes applications $g_0, g_1 : F \longrightarrow G$, si $g_0 \circ f = g_1 \circ f$ alors $g_0 = g_1$.

Soit $f : E \longrightarrow F$, une application de E dans F.

1) Montrer que f est un monomorphisme si et seulement si f est injective.
2) Montrer que f est un épimorphisme si et seulement si f est surjective.

Solution.

1) Supposons f injective et considérons $g_0, g_1 : G \longrightarrow E$ telles que $f \circ g_0 = f \circ g_1$. Pour tout $x \in G$, $f(g_0(x)) = f(g_1(x))$ donc $g_0(x) = g_1(x)$ par injectivité de f. Ainsi $g_0 = g_1$.

Réciproquement, supposons que f soit un monomorphisme. Considérons $y, z \in E$ tels que $f(y) = f(z)$. Soient $g_0, g_1 : G \longrightarrow E$ définies par :

$$g_0 : \left| \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & y \end{array} \right.$$

et

$$g_1 : \left| \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & z \end{array} \right.$$

On a $f \circ g_0 = f \circ g_1$ et donc $g_0 = g_1$. Ainsi, pour tout $x \in G$, $g_0(x) = g_1(x)$, i.e. $y = z$.

2) Supposons f surjective et considérons $g_0, g_1 : F \longrightarrow G$ telles que $g_0 \circ f = g_1 \circ f$. Soit $y \in F$. Par surjectivité de f, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Ainsi : $g_0(y) = g_0(f(x)) = g_1(f(x)) = g_1(y)$. Ceci montre que $g_0 = g_1$.

On démontre la réciproque par contraposée. Supposons f non surjective. Il existe $y \in F$ ne possédant aucun antécédent par f, ceci impose $\mathrm{card}(F) \geqslant 2$. Soient $\alpha, \beta \in G$ avec $\alpha \neq \beta$ (ceci est possible car $\mathrm{card}(G) \geqslant 2$). Considérons $g_0, g_1 : F \longrightarrow G$ définies par :

$$g_0 : \left| \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & \alpha \end{array} \right.$$

et

$$g_1 : \left| \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \alpha & \text{si } x \neq y \\ \beta & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

Alors on a $g_0 \circ f = g_1 \circ f$ et $g_0 \neq g_1$ par construction. Ceci montre que f n'est pas un épimorphisme.

Exercice 2. Soient $a < b$ deux réels. Trouver toutes les fonctions $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$(\star) : \quad \int_a^b |f| = \left| \int_a^b f \right|.$$

Solution. Soit $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui vérifie $(\star)$. Posons $f^+ = \max(f,0)$ et $f^- = \min(f,0)$. Avec ces notations, on a $f = f^+ + f^-$ et $|f| = f^+ - f^-$. En effet, pour $x \in [a,b]$:

- ▻ Si $f(x) \geqslant 0$ alors $f^+(x) = f(x)$ et $f^-(x) = 0$ donc on a bien $f(x) = f^+(x) + f^-(x)$. Ensuite $f^+(x) = |f(x)|$ et $f^-(x) = 0$ donc $|f(x)| = f^+(x) - f^-(x)$.
- ▻ Si $f(x) \leqslant 0$ alors $f^+(x) = 0$ et $f^-(x) = f(x)$ donc on a bien $f(x) = f^+(x) + f^-(x)$. Ensuite $f^+(x) = 0$ et $-f^-(x) = -f(x) = |f(x)|$ donc $|f(x)| = f^+(x) - f^-(x)$.

Ainsi :

$$\int_a^b |f| = \int_a^b (f^+ - f^-) = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^- \quad \text{et} \quad \left|\int_a^b f\right| = \left|\int_a^b (f^+ + f^-)\right| = \left|\int_a^b f^+ + \int_a^b f^-\right|$$

Or $\displaystyle\int_a^b f^+ = \left|\int_a^b f^+\right|$ (car $f^+ \geqslant 0$) et $\displaystyle -\int_a^b f^- = |\int_a^b f^-|$(car $f^- \leqslant 0$), d'où :

$$\left|\int_a^b f^+\right| + \left|\int_a^b f^-\right| = \left|\int_a^b f^+ + \int_a^b f^-\right|.$$

Posons $\alpha := \displaystyle\int_a^b f^+$ et $\beta := \int_a^b f^-$. Alors $|\alpha| + |\beta| = |\alpha + \beta|$. Il s'agit du cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, atteint lorsque α et β sont du même signe, c'est-à-dire lorsque $\alpha\beta \geqslant 0$. Or $\alpha \geqslant 0$ et $\beta \leqslant 0$ d'où $\alpha\beta = 0$. On en déduit, par intégrité de $\mathbb{R}$, que $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$.

- ▻ Si $\alpha = 0$ alors $\displaystyle\int_a^b f^+ = 0$ et comme f^+ est continue et positive, on a $f^+ = 0$. La fonction f est donc négative dans ce cas.
- ▻ Si $\beta = 0$ alors $\displaystyle\int_a^b f^- = 0$ et comme f^- est continue et négative, on a $f^- = 0$. La fonction f est donc positive dans ce cas.

On a montré que si f vérifie $(\star)$ alors f est de signe constant sur $[a,b]$.

Réciproquement si f est de signe constant, alors f vérifie $(\star)$. En effet :

- ▻ Si $f \geqslant 0$ alors $|f| = f$ donc $\displaystyle\int_a^b |f| = \int_a^b f$ et $\displaystyle\int_a^b f \geqslant 0$ donc $\displaystyle\left|\int_a^b f\right| = \int_a^b f$.
- ▻ Si $f \leqslant 0$ alors $|f| = -f$ donc $\displaystyle\int_a^b |f| = \int_a^b -f$ et $\displaystyle\int_a^b f \leqslant 0$ donc $\displaystyle\left|\int_a^b f\right| = -\int_a^b f = \int_a^b -f$.

On a bien $(\star)$ dans les deux cas.

Exercice 3.

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $x^n + x^2 - 1 = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$, admet une unique solution positive, notée α_n.

2) Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ est convergente et déterminer sa limite.

Solution.

1) Pour $n = 0$, l'équation devient $x^2 = 0$ et admet pour unique solution positive $\alpha_0 = 0$. Supposons maintenant $n \geqslant 1$. Soit la fonction

$$f_n : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n + x^2 - 1 \end{array} \right.$$

Nous avons $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n(1) = 1 > 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha_n \in]0,1[$ tel que $f_n(\alpha_n) = 0$. Par ailleurs, la fonction f_n est dérivable sur $]0,+\infty[$ et pour tout $x > 0$, $f_n'(x) = nx^{n-1} + 2x > 0$. Ainsi f_n est strictement croissante sur $]0,+\infty[$, donc α_n est unique.

2) Commençons par montrer que :

$$\forall x \in]0,1[,\ \exists n \in \mathbb{N}, \alpha_n \geqslant x.$$

En effet, supposons le contraire :

$$\exists x \in]0,1[,\ \forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n < x.$$

Alors on a :

$$0 = \alpha_n^n + \alpha_n^2 - 1 < x^n + x^2 - 1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x^2 - 1 < 0,$$

ce qui est absurde.
Montrons maintenant que la suite $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ est croissante. Soient $n \geqslant 1$ et $x \in]0,1[$. Nous avons :

$$f_n(x) - f_{n+1}(x) = x^n + x^2 - 1 - (x^{n+1} + x^2 - 1) = x^n(1-x) \geqslant 0,$$

c'est-à-dire :

$$f_{n+1}(x) \leqslant f_n(x).$$

Avec $x = \alpha_n \in]0,1[$ dans l'inégalité précédente, on obtient : $f_{n+1}(\alpha_n) \leqslant 0$ et comme $f_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0$ alors :

$$f_{n+1}(\alpha_n) \leqslant f_{n+1}(\alpha_{n+1}).$$

Par stricte croissance de f_{n+1} sur $]0,+\infty[$, on obtient : $\alpha_n \leqslant \alpha_{n+1}$.

Comme $\alpha_0 = 0 < \alpha_1$, finalement $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ est croissante et majorée par 1. D'après le théorème de la limite monotone $(\alpha_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers $\ell \in]0,1]$. Si $\ell < 1$ alors $\alpha_n^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et $\alpha_n^2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell^2$ d'où $\ell^2 - 1 = 0$, ce qui est absurde car $\ell < 1$. Donc $\ell = 1$.

Exercice 4. Soient $a < b$ deux réels. Soit $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^+$ une application continue. Montrer que :

$$\left(\int_a^b f^n(t)\ \mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \max\left\{f(t),\ t \in [a,b]\right\}.$$

Solution. Comme f est continue sur $[a,b]$ alors f est bornée sur $[a,b]$ et atteint ses bornes. Ainsi :

$$\|f\|_\infty := \max\left\{f(t),\ t \in [a,b]\right\}$$

existe et on a $\|f\|_\infty = f(x_0)$ pour un certain $x_0 \in [a,b]$. Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\|f\|_n := \left(\int_a^b f^n(t)\ \mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{n}}$$

et montrons que :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ \|f\|_n \geqslant \|f\|_\infty - \varepsilon.$$

Si $\|f\|_\infty = 0$, alors $f = 0$ et le résultat est immédiat. Supposons donc $\|f\|_\infty > 0$. Pour $\varepsilon \geqslant \|f\|_\infty$, la minoration est immédiate. Comme f est continue, alors pour $0 < \varepsilon < \|f\|_\infty$, il existe un intervalle[1] ouvert $I :=]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\subset [a, b]$ tel que pour tout $x \in I$, on a :

$$f(x) \geqslant \|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \quad (*)$$

En mettant à la puissance n, puis en intégrant sur I, puis en mettant à la puissance $\frac{1}{n}$ dans $(*)$, on obtient :

$$\|f\|_n \geqslant \left(\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^n(t)\ \mathrm{d}t \right)^{\frac{1}{n}} \geqslant \left(\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \left(\|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \right)^n\ \mathrm{d}t \right)^{\frac{1}{n}} = (2\delta)^{\frac{1}{n}} \left(\|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

Le membre de droite tend vers $\|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{2}$ lorsque $n \to +\infty$. Ainsi il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geqslant N$, on a $(2\delta)^{\frac{1}{n}} \left(\|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{2} \right) \geqslant \|f\|_\infty - \varepsilon$. Par ailleurs, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\|f\|_n \leqslant (b-a)^{\frac{1}{n}} \|f\|_\infty \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \|f\|_\infty.$$

Les deux encadrements permettent de conclure que $\|f\|_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \|f\|_\infty$.

Exercice 5. Notons $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Montrer qu'il n'existe pas de polynôme non constant $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P(n) \in \mathbb{P}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $m := P(n)$. Montrons que pour tout $k \in \mathbb{N}$ l'entier m divise $P(n + km)$. Nous avons, en notant $P := \sum_{i=0}^{\ell} a_i X^i$:

$$P(n+km) = \sum_{i=0}^{\ell} a_i (n+km)^i = \sum_{i=0}^{\ell} a_i (n^i + k_i m) = \sum_{i=0}^{\ell} a_i n^i + m \sum_{i=0}^{\ell} a_i k_i = m \left(1 + \sum_{i=0}^{\ell} a_i k_i \right),$$

avec $k_0, \cdots, k_\ell$ des entiers relatifs. Ainsi m divise $P(n + km)$.

Supposons maintenant que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n) \in \mathbb{P}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $m := P(n)$. Comme $m \in \mathbb{P}$ alors $m \geqslant 2$, donc en particulier on a $m \neq 0$. Ainsi $\{n + km,\ k \in \mathbb{N}\}$ est infini et pour tout $k \in \mathbb{N}$ l'entier m divise $P(n + km)$. Comme $P(n + km) \in \mathbb{P}$ alors nécessairement $m = P(n + km)$. Ainsi, le polynôme $Q := P - m$ admet une infinité de racines, à savoir les entiers $n + km$ avec $k \in \mathbb{N}$. Ainsi $Q = 0$ donc P est constant, ce qui est absurde par hypothèse.

[1] Le cas où $x_0 \in \{a, b\}$ se traite de la même manière avec un intervalle de la forme $]x_0 - \delta, b[$ ou bien $]a, x_0 + \delta[$.